

科技成果登记表

(基础理论、软科学类成果)

一、成果概况			
1. 成果名称	特种浮式结构流固耦合动力特性分析方法		
2. 关键词	①动力特性分析	②流固耦合	③浮式
3. 成果水平	国际先进	4. 成果体现形式	其他
5. 研究形式	与院所合作	6. 成果类别	基础理论
7. 社会经济目标			
8. 主要应用行业	科学研究和技术服务业		
9. 学科分类	①130.25	②	
10. 中图分类	①035	②	
11. 研究起始日期	2004-01	12. 研究终止日期	2018-03
13. 战略性新兴产业			
二、立项情况			
1. 课题来源	国家科技计划	2. 国家科技计划子类别	国家自然科学基金
3. 课题立项名称	多腿支撑浮式结构的水弹性力学分析方法/结构和流体耦合非线性水弹性分析方法研究/带面连接间隙的多浮体系统动力特性研究	4. 课题立项编号	51379213/10772197/50779072/50309018
5. 经费实际投入额(万元)	177.00		
三、评价情况			
1. 评价方式	结题	2. 评价单位	
3. 评价日期		4. 评价报告编号	
5. 评价委员会名单	李华军;胡亚安;崔维成;滕斌;朱仁庆;周涛;宣国祥;陆宝春;方国华		
6. 所获科技奖励			
四、成果完成单位情况			
1. 第一完成单位名称	中国人民解放军陆军工程大学		
2. 统一社会信用代码			
3. 通讯地址	江苏省南京市后标营路 88 号科研部组织计划处		
4. 邮政编码	210014		
5. 电话	025-84483366;84867716		
6. 传真			
7. 网址			
8. 单位属性	大专院校	9. 企业经济类型	
10. 所在省市	江苏省		
11. 联系人	陆耀烽		
12. 联系人电话	15651835982		
13. 电子信箱			
14. 成果合作完成单位	中国船舶科学技术研究中心		
15. 成果完成人员名单	陈徐均;吴有生;沈庆;武海浪;刘俊谊;袁辉;江召兵;沈海鹏;苗玉基;洪娟;程建生		
15. 单位简介 中国人民解放军陆军工程大学,以中国人民解放军理工大学和中国人民解放军军械工程学院主体为基础于 2017 年组建,大学各组建			

单位办学历史可分别追溯至上世纪 30 至 50 年代在江西宁都创办的红军无线电训练班、在黑龙江哈尔滨创设的“哈军工”工兵工程系、在山东诸城创建的“军械干部训练队”、在江苏南京创立的“二野军大”和在吉林通化创始的东北民主联军工兵学校;是人才培养与科学研究并重、工程技术与作战指挥融合的教学研究型综合性大学。

中国人民解放军陆军工程大学以陆军通信兵、工程兵、军械装备等领域为基础,辐射陆军工程保障和新型作战力量全领域;以本科高等教育、研究生教育、士官职业技术教育、外军留学生教育为主要培训类型,主要承担陆军通信兵、工程兵、无人机、武器装备保障(步兵、炮兵、防空兵等领域)和部分新兴专业军官培养,以及陆航飞行员、航空机务生长军官本科基础教育等任务。

截至 2017 年 6 月,该校校本部座落于江苏南京,另设石家庄校区(河北石家庄)、通信士官学校(重庆)、军械士官学校(湖北武汉)和训练基地(江苏徐州);占地 11422 亩,建有教室 679 间、各类实验室(专修室)684 个、游泳池(馆)10 个、标准田径运动场 14 个、室内综合训练馆(含地下靶场)8 个,图书馆总面积 5 万平方米,开办了 48 个本科专业;共培养出中国科学院院士 3 名、中国工程院院士 7 名、正省(正部、正战区)级领导 12 名、副战区及军级领导 96 名和一大批英模和功臣。

五、成果采集信息

1. 成果密级	非密	2. 是否公开	1
3. 信息来源	管理渠道	4. 部门登记号	9322022J0081
5. 来源渠道及经手人			
6. 成果入库年份	2023	7. 资源采集日期	2023-03-10

六、成果简介

本项目针对多浮体和浮基多体系统、超大型浮体、带支腿浮式结构等特种浮式结构的流固耦合动力特性分析方法开展了十余年的基础理论研究,主要工作成效如下:

(一)多浮体和浮基多体系统流固耦合分析方法研究。多浮体和浮基多体系统的动力分析不同于船舶等单浮体,也不同于机器人和吊车等多体系统,此类结构的流固耦合分析涉及多学科交叉。项目组长期致力于本领域相关理论与应用研究,主要工作及成效有:(1)在国家自然科学基金“波浪中浮基多体系统流固耦合理论与试验研究”的资助下,将多体动力学的凯恩方法和势流理论相结合,建立了浮基多体系统流固耦合分析方法,并应用于某型自行舟桥展开过程的安全性分析,为该型装备的研制提供了理论支撑;(2)在国家自然科学基金“带面连接间隙的多浮体系统动力特性研究”的资助下,将多体动力学的齐次矩阵法和传递矩阵方法引入浮桥动力响应分析,以此为理论基础分析了长浮桥在快速重载作用下的动力响应,揭示了快速重载作用下长浮桥位移波堆积和行驶阻力增加等物理现象的机理,为新型舟桥的研制提供了理论支撑;(3)基于上述研究出版了代表性论著 2《浮体和浮式多体系统流固耦合动力分析》。

(二)结构和流体及其耦合非线性水弹性分析方法。水弹性力学是超大型浮体动力特性分析的理论基础,项目组基于三维线性水弹性理论,在非线性水弹性分析方法研究方面的开创性工作有:(1)考虑多种非线性因素影响,开展了流体非线性水弹性力学分析方法研究,揭示了和频与差频主坐标的谐振特性,相关成果发表于本领域国际权威期刊《Ocean Engineering》;(2)考虑浮体大变形引起的薄膜力影响,开展了结构非线性水弹性分析方法研究,发现相较于不规则波,规则波中薄膜力对结构水弹性响应的影响更为显著等现象,相关成果发表于《Marine Structures》等本领域国际顶级期刊;(3)基于在水弹性领域的深入研究,完成了代表性论著 1《Review of hydroelasticity theories for global response of marine structures》,这篇综述性论文发表于本领域权威期刊《Ocean Engineering》,在 Web of Science 和万方数据库被同行他引 120 次;(4)建立了结构和流体耦合非线性频域和时域水弹性分析理论,基于多方向波中非线性水弹性分析结果,发表了代表性论著 4《Extreme response of Very Large Floating Structure considering second-order hydroelastic effects in multidirectional irregular waves》等论文。

(三)带支腿浮式结构水弹性响应快速算法及模型试验技术。带支腿浮式结构是指在浮式平台基础上设计加装一定数量的可升降支腿而形成的新型浮式工程结构。桩腿升降过程引起浮式结构重心、转动惯量和湿表面积等参数变化,从而影响其水弹性响应特性。项目组在国家自然科学基金资助下开展的创新工作包括:(1)提出了带支腿浮式结构水弹性力学特征方程,建立了以格林函数矩阵缩减方法为核心的特征方程快速求解方法;(2)创新设计了“板-块-支腿”组合式试验模型,实现了此类结构的水弹性模型试验,验证了理论方法,揭示了桩腿长度对水弹性响应的影响机理。完成的代表性论著 3《Experimental and numerical investigation of the hydroelasticity of a floating structure with legs》在本领域国际顶级期刊《Marine Structures》刊出。

李华军和胡亚安院士等同行专家认为,本项目成果总体达国际先进水平,其中非线性水弹性分析方法方面的成果处于国际领先水平。主要创新成果有:

(1)基于多体系统动力学分析理论,建立了多浮体和浮基多体系统流固耦合分析方法,发现并揭示了浮桥在快速重载作用下的位移波堆积和行驶阻力增加等现象和机理;

(2)基于流体非线性和结构非线性水弹性力学分析方法的创新研究,揭示了广义非线性水弹性振动主坐标的谐振特性,给出了不同非线性因素对水弹性响应的影响特性,并建立了结构和流体耦合非线性水弹性力学频域和时域分析方法;

(3)提出以格林函数矩阵缩减法为核心的带支腿浮式结构水弹性快速求解方法,并创新开展了带支腿浮式结构水弹性试验,揭示了桩腿长度对水弹性响应的影响机理。

科学技术成果鉴定证书

成果名称: 特种浮式结构流固耦合动力特性分析方法

推荐单位: 江苏省教育厅

鉴定证书号:

鉴定批准日期:

登记日期: 2022-05-08

一、推广应用前景与措施

二、主要技术文件目录及来源

三、鉴定委员会专家测试报告

四、鉴定意见

(一)项目总体评价意见

项目组在国家和江苏省自然科学基金的资助下,针对浮桥、超大型浮体和带支腿浮式结构等特种浮式结构流固耦合动力特性分析方法潜心研究十余年,主要创新成果有:

(1) 基于多体系统动力学分析理论, 建立了多浮体和浮基多体系统流固耦合分析方法, 发现并揭示了浮桥在快速重载作用下的位移波堆积和行驶阻力增加等现象和机理;

(2) 基于流体非线性和结构非线性水弹性力学分析方法的创新研究, 揭示了广义非线性水弹性振动主坐标的谐振特性, 给出了不同非线性因素对水弹性响应的影响特性, 并建立了结构和流体耦合非线性水弹性力学频域和时域分析方法;

(3) 提出以格林函数矩阵缩减法为核心的带支腿浮式结构水弹性快速求解方法, 并创新开展了带支腿浮式结构水弹性试验, 揭示了桩腿长度对水弹性响应的影响机理。

项目成果在自行舟桥等军用装备研制中得到应用。成果总体达国际先进水平, 其中非线性水弹性力学分析方面的成果处于国际领先水平。

(二) 江苏省自然科学基金项目结题验收意见

项目研究成果达到国际先进水平, 主要包括 3 点创新:

(1) 在理论上建立了带支腿浮式结构的水弹性振动特征方程, 给出了特征方程的数值求解方法和步骤;

(2) 开发了带支腿浮式结构水弹性响应的计算程序, 实现了此类特种浮式结构的水动力快速计算;

(3) 以典型算例为研究对象, 通过多工况数值计算, 研究总结了带支腿浮式结构的水动力特性。